



Sílabo

Administración de Sistemas de Información

DATOS GENERALES

Carrera : Ingeniería en Sistemas de Información
Asignatura : Administración de Sistemas de Información
Plan de Estudios : 2022
Año : Cuarto

Modalidad : Sabatino
Grupo : ISI-IVA-SAB
Horario : Sábado (02:10 pm)
Docente : Ing. Guillermo Antonio Aguirre Ruiz

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Texto Básico:

Daniel Cohen, Enrique Asín, Sistemas de Información para los Negocios: Un Enfoque para la toma de decisiones. Cuarta Edición. McGraw Hill 2002.

Textos Complementarios:

Laudon, K., Laudon, J. Sistemas de Información Gerencial. Décima Segunda Edición. Pearson Educación, 2012.
McLeod, Jr. Sistemas de Información Gerencial. Séptima Edición. Prentice Hall. México 2000.
O'Brien, J. Sistemas de Información Gerencial. Séptima edición. McGraw Hill 2006.
Oz, E. Administración de los sistemas de información, 5a. ed. 2008.
Stair, R., Reynolds, G. Principios de sistemas de información: un enfoque administrativo. 9a. ed. 2010.
Thomson Course Management Information Systems, 5th. ed. Technology ©2006.

Sílabo

Administración de Sistemas de Información

Semana / Fecha	Contenido	EJE, lineamiento y acción de la ENE implementado	Objetivos de Unidad	Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje	Estudio Independiente	Evaluación
1 07 mar	Unidad I: Fundamentos de los Sistemas de Información 1. Introducción a los sistemas de información 2. Principios de la teoría general de sistemas 3. Conceptos básicos 3.1 Datos, información y conocimiento 3.2 Características de la información útil 3.3 El valor de la información 3.4 Sistemas 3.5 Componentes de sistemas de información 3.6 Recursos de los sistemas de información 3.7 La administración, el desarrollo organizacional y las tecnologías 4. Clasificación de los Sistemas de Información 4.1 Abiertos 4.2 Cerrados 4.3 Probabilístico 4.4 Determinístico Sumativa N1: Cuestionario	Eje 11. Investigación e Innovación – Lineamiento 36: Fortaleceremos capacidades técnicas y metodológicas de estudiantes y docentes para la investigación, en todas las modalidades educativas. Acción (Unidad I: Fundamentos de los Sistemas de Información – Sumativa N1): Aplicar un cuestionario de 20 preguntas que evalúe la comprensión de los fundamentos de los sistemas de información, su importancia en las organizaciones, componentes, recursos, clasificación y su relación con la administración y la tecnología.	Explicar la importancia que tiene el estudio de los sistemas de información para las empresas, la industria y la sociedad en general. Identificar los componentes, recursos y características de un sistema de información para establecer la relación entre administración, organización y tecnología.	Exposición Docente	16 horas	Formativa / Sumativa 10 puntos
2 14 mar	Unidad II: Sistemas de Información en las Organizaciones 1. Sistemas de información en las funciones empresariales 1.1 Contabilidad 1.2 Finanzas 1.3 Mercadotecnia 1.4 Recursos humanos 2. Uso Estratégico de los sistemas de información 3. Funciones empresariales y las cadenas de suministro Sumativa N2: Obtención y gestión de datos	Eje 11. Investigación e Innovación – Lineamiento 36: Fortaleceremos capacidades técnicas y metodológicas de estudiantes y docentes para la investigación, en todas las modalidades educativas. Acción (Unidad II: Sistemas de Información en las Organizaciones – Sumativa N2): Realizar una investigación práctica donde los estudiantes identifiquen y documenten cómo una empresa nicaragüense (real o simulada) utiliza los sistemas de	Exponer el papel que juegan los sistemas de información y sus beneficios en el ambiente de los negocios y la industria para la toma de decisiones.	Exposición Docente Clase práctica	16 horas	Formativa / Sumativa 10 puntos

Sílabo

Administración de Sistemas de Información

	para los Sistemas de información en la gestión empresarial	información en las áreas de contabilidad, finanzas, mercadotecnia y recursos humanos. Los estudiantes deberán elaborar un informe que analice el uso estratégico de estos sistemas, su impacto en la cadena de suministro y su contribución a la toma de decisiones empresariales.				
3 21 mar	4. Sistemas de Apoyo para la toma de Decisiones 4.1. Sistema de Soporte para la toma de Decisiones (DSS) 4.1.1 Sistema de Soporte para la toma de Decisiones de Grupo (GDSS) 4.1.2 Sistema Expertos de Soporte para la toma de Decisiones (DEss) 4.1.3 Sistemas de Información para Ejecutivos (EIS) 5. Sistemas de procesamiento de transacciones 6. Sistemas para soporte de decisiones y sistemas expertos Sumativa N3: Análisis estadístico para la toma de decisiones en los SIG	Eje 11. Investigación e Innovación – Lineamiento 36: Fortaleceremos capacidades técnicas y metodológicas de estudiantes y docentes para la investigación, en todas las modalidades educativas. Acción (Unidad II: Sistemas de Apoyo para la Toma de Decisiones – Sumativa N3): Realizar un ejercicio práctico de análisis estadístico donde los estudiantes, a partir de un conjunto de datos empresariales simulados, apliquen herramientas de software (Excel, SPSS o similar) para generar información que apoye la toma de decisiones. Los estudiantes deberán identificar qué tipo de sistema de apoyo (DSS, GDSS, DEss, EIS) sería más adecuado según el caso, y presentar un informe con los resultados del análisis y las recomendaciones para la organización.	Describir los sistemas de apoyo como soporte para la toma de decisiones en las organizaciones.	Exposición Docente Clase Práctica	16 horas	Formativa / Sumativa 10 puntos
4 28 mar	Primer examen parcial EP1: Desarrollo de sistema de soporte para la toma de decisiones		Evaluar los conocimientos adquiridos durante la clase	Exposición de estudiantes		Formativa / Sumativa 20 puntos

Sílabo

Administración de Sistemas de Información

5 11 abr	Unidad III: Planeación y Desarrollo de los Sistemas de Información 1. Planeación de los sistemas de información 1.1 Pasos en la planeación de los sistemas de información 1.2 Beneficios de la estandarización en la planificación 1.3 Planeación de recursos empresariales 1.4 Panorama de la planeación de recursos empresariales 1.5 De la planeación al desarrollo	Eje 11. Investigación e Innovación – Lineamiento 37: Promoveremos la investigación científica y la innovación en estudiantes y docentes. Acción (Unidad III: Planeación y Desarrollo de los Sistemas de Información): Desarrollar un estudio de caso donde los estudiantes comparen dos escenarios de planeación de sistemas de información en una organización (una con planeación estructurada y otra sin ella), identificando ventajas, desventajas y el impacto en la toma de decisiones empresariales, para presentar un informe con recomendaciones de mejora	Distinguir las ventajas y desventajas en el proceso de planeación para que las organizaciones puedan tomar mejores decisiones	Exposición Docente Exposición de estudiantes	20 horas	Formativa
6 18 abr	2. Extracción de datos y análisis en línea 2.1 Minería de datos (Data mining) 2.2 Procesamiento analítico en línea 2.2.1 Herramientas de Procesamiento Analítico de Datos (OLAP) 2.3 Más inteligencia del cliente 2.4 Tableros e instrumentos ejecutivos 2.4.1 Tableros de Información (Dashboards) 2.5 Herramientas de Consulta y Reporte de Datos Sumativa N4: Presentación de los datos para su interpretación	Eje 13. Calidad Educativa – Lineamiento 58: Incentivaremos la producción y uso de herramientas digitales en los procesos de aprendizaje, para todos los niveles y modalidades. Acción (Unidad III: Extracción y Análisis de Datos – Sumativa N4): Desarrollar un taller práctico donde los estudiantes utilicen herramientas digitales (Excel, Power BI o software similar) para aplicar técnicas de minería de datos, construir tableros ejecutivos (dashboards) y generar reportes analíticos a partir de un conjunto de datos empresariales, presentando los resultados y su interpretación para la toma de decisiones organizacionales.	Explicar la importancia de la planeación y el desarrollo de los sistemas de información para lograr las metas organizacionales.	Exposición Docente Clase práctica	20 horas	Formativa / Sumativa 10 puntos

Sílabo

Administración de Sistemas de Información

7 25 abr	3. Administración de los conocimientos (KBS) 3.1 Captura y clasificación de los conocimientos organizacionales 3.2 Redes de conocimientos de los empleados 4. Sistemas de Almacenamiento de Datos (Data warehouse) Sumativa N5: Criterios de almacenamiento y filtros	Eje 13. Calidad Educativa – Lineamiento 58: Incentivaremos la producción y uso de herramientas digitales en los procesos de aprendizaje, para todos los niveles y modalidades. (Página 36 del PDF) Acción (Unidad III: Administración de conocimientos y Data warehouse – Sumativa N5): Desarrollar un ejercicio práctico donde los estudiantes definan criterios de almacenamiento y filtros para organizar datos empresariales en un data warehouse, aplicando técnicas de captura y clasificación de conocimientos organizacionales, y presentando una propuesta estructurada que facilite la consulta y el análisis para la toma de decisiones.		Exposición Docente Clase Práctica	20 horas	Formativa / Sumativa 10 puntos
8 02 may	Unidad IV: Sistemas de Información para los Negocios 1. Sistemas de administración de una cadena de suministro 2. Sistemas de administración de las relaciones con los clientes 3. Sistemas empresariales 3.1 Sistemas de inteligencia empresarial 3.2 Soporte a las decisiones e inteligencia empresarial 3.3 Conflictos de control y administrativos 3.4 Aspectos éticos y sociales 4. Sistemas de información para los negocios 4.1 Comercio electrónico y móvil 5. Sistemas de administración del conocimiento y de información especializada Sumativa N6: Cuestionario	Eje 11. Investigación e Innovación – Lineamiento 36: Fortaleceremos capacidades técnicas y metodológicas de estudiantes y docentes para la investigación, en todas las modalidades educativas. Acción (Unidad IV: Sistemas de Información para los Negocios – Sumativa N6): Aplicar un cuestionario de 20 preguntas que evalúe la comprensión de los sistemas de administración de cadena de suministro, relaciones con clientes, inteligencia empresarial, comercio electrónico y los aspectos éticos y sociales, para describir cómo estos sistemas mejoran la eficiencia y generan ventajas competitivas en las organizaciones.	Describir los tipos de sistemas de información de negocios para mejorar la eficiencia de una empresa, detectar posibles carencias y diferenciarse frente a la competencia para lograr las ventajas competitivas en los negocios.	Exposición Docente Clase práctica	27 horas	Formativa / Sumativa 10 puntos

Sílabo

Administración de Sistemas de Información

9 09 may	6. Administración de Procesos de Negocios: 6.1 Gestión de Procesos de Negocios (BPM). 6.2 Sistemas de Planificación de Recursos Empresariales (ERP) 6.3 Sistemas SCM (Supply Chain Management) 6.3.1 Planificación 6.3.2 Distribución y logística 6.3.3 Compras 6.3.4 Producción 6.4 Procedimientos, políticas y cultura organizacional de una empresa 7. Sistemas de bases de datos 8. Inteligencia de negocios (BI) 9. Sistemas de procesamiento de transacciones para pequeñas y medianas empresas (Pymes)	Eje 13. Calidad Educativa – Lineamiento 58: Incentivaremos la producción y uso de herramientas digitales en los procesos de aprendizaje, para todos los niveles y modalidades. (Acción (Unidad IV: Administración de Procesos de Negocio): Desarrollar un análisis comparativo donde los estudiantes investiguen y documenten la aplicación de sistemas BPM, ERP, SCM y BI en pequeñas y medianas empresas (Pymes) de Nicaragua, identificando cómo estos sistemas mejoran procesos (planificación, compras, producción, logística) y generan ventajas competitivas, para presentar un informe con recomendaciones de implementación.	Describir los tipos de sistemas de información de negocios para mejorar la eficiencia de una empresa, detectar posibles carencias y diferenciarse frente a la competencia para lograr las ventajas competitivas en los negocios.	Exposición Docente Revisión de proyectos Clase práctica	27 horas	Formativa
10 16 may	Segundo examen parcial EP1: Desarrollo de sistema de soporte para la toma de decisiones		Evaluación de segundo parcial	Evaluación práctica		Formativa / Sumativa 20 puntos
11 23 may	Evaluación de segunda convocatoria		Evaluación de segunda convocatoria	Evaluación práctica		